

Principes d'économie

Chapitre 9 : Deux branches : microéconomie et macroéconomie

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Micro, macro, et le sophisme de composition

- (a) Définir la microéconomie et la macroéconomie. Sur quel point portent-elles toutes deux, malgré la différence d'échelle ?
- (b) Ce chapitre écrit : « une entreprise qui licencie réduit ses coûts ; toutes les entreprises qui licencient ensemble réduisent la demande qui leur adresse ses commandes ». Expliquer en quoi ces deux affirmations, prises isolément, sont vraies, et pourquoi elles ne peuvent pourtant pas s'additionner simplement.
- (c) Un **sophisme de composition** consiste à croire que ce qui est vrai pour une partie l'est nécessairement pour le tout. Proposer, sur le modèle de l'exemple précédent, un raisonnement analogue à propos de l'épargne : un ménage qui épargne davantage améliore sa propre situation ; que se passe-t-il si **tous** les ménages épargnent davantage en même temps ?
- (d) En quoi ce sophisme est-il, selon ce chapitre, « la raison d'être de la macroéconomie » ?

Exercice 2 — Relire le tableau du fil rouge

Le tableau récapitulatif de ce chapitre résume cinq situations sur le marché des dattes ($Q_d = 140 - 4P$, $Q_o = 4P - 20$, équilibre $P^* = 20$, $Q^* = 60$).

- (a) Retrouver, par le calcul, la ligne « Taxe de 5 » du tableau : prix payé par les consommateurs et prix reçu par les producteurs.
- (b) Retrouver la ligne « Ouverture à 15 » : quantité totale consommée et surplus total.
- (c) Calculer le surplus total au prix plafond de 15 (avec 40 unités effectivement vendues), en découpant la figure en un trapèze pour le surplus du consommateur et un triangle pour le surplus du producteur.
- (d) Calculer de même le surplus total au prix plancher de 25 (toujours 40 unités vendues). Que remarque-t-on en comparant au résultat de (c), et pourquoi ce résultat était-il prévisible ?

Exercice 3 — Ce que ce cours prolonge

- (a) Le chapitre 6 identifiait trois hypothèses derrière l'efficacité de l'équilibre concurrentiel. Les citer, et indiquer, pour chacune, quels chapitres de *Principes de microéconomie* la lèvent.
- (b) Quatre questions organisent *Principes de macroéconomie*, selon ce chapitre. Les énoncer, avec les chapitres correspondants.
- (c) Ce chapitre relie la microéconomie aux mathématiques (l'optimisation d'un monopole) et la macroéconomie à l'économétrie (la définition préalable des grandeurs mesurées). Expliquer chacun de ces deux liens en une phrase.
- (d) Expliquer, avec l'exemple de l'élasticité-prix donné par ce chapitre, la phrase : « l'économie fournit les hypothèses ; l'économétrie les met à l'épreuve ».

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 1 à 8, et introduction)

Exercice 4 — Le résumé du cours, chapitre par chapitre

Le résumé final de ce chapitre annonce « cinq points, pour dix chapitres ». Pour chacun des quatre groupes ci-dessous, indiquer le ou les chapitres (introduction incluse) qui l'ont établi, en citant un résultat chiffré précis rencontré dans ce cours.

- (a) Point 1 (rareté, coût d'opportunité, décision à la marge) : quel chapitre les introduit tous les trois, et par quels deux exemples chiffrés ?
- (b) Point 2 (l'échange enrichit) : quel chapitre l'établit, et avec quel résultat chiffré sur la quantité

totale disponible ?

- (c) Points 3 et 4 (l'offre et la demande déterminent prix et quantité ; l'équilibre maximise le surplus total sous trois hypothèses) : quels chapitres, et avec quel résultat chiffré sur le marché des dattes ?
- (d) Point 5 (toute entrave crée une perte sèche) : quel chapitre l'établit d'abord avec un seul triangle, et quel chapitre en donne ensuite une variante à deux triangles ? Donner le résultat chiffré de chacun.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Marché du riz : encadrements de prix, chiffrés

Sur le marché du riz, $Q_d = 250 - 5P$ et $Q_o = 5P - 50$ (P en dh, Q en tonnes).

- (a) Calculer l'équilibre P^* , Q^* , et le surplus total à l'équilibre.
- (b) Un prix plafond de 25 dh est imposé. Calculer la quantité demandée, la quantité offerte, la quantité effectivement vendue, et la pénurie.
- (c) Un prix plancher de 35 dh est imposé (à la place du plafond). Calculer la quantité demandée, la quantité offerte, la quantité effectivement vendue, et l'excédent.
- (d) Construire un tableau à trois lignes (équilibre, plafond, plancher) donnant prix, quantité échangée, et déséquilibre éventuel. Commenter : que font les deux interventions à la quantité échangée, par rapport à l'équilibre ?

Exercice 6 — Marché du thé : taxe, ouverture, et le principe du chapitre

Sur le marché du thé, $Q_d = 180 - 4P$ et $Q_o = 4P - 20$ (P en dh, Q en kg).

- (a) Calculer l'équilibre d'autarcie P^* , Q^* , et le surplus total.
- (b) Une taxe de 6 dh par kg est instaurée. Calculer le prix payé, le prix reçu, la quantité échangée, et la perte sèche.
- (c) Sans la taxe, ce marché s'ouvre plutôt au commerce international à un prix mondial de 15 dh (inférieur au prix d'autarcie). Calculer la quantité demandée, la quantité offerte localement, le volume des importations, et le nouveau surplus total.
- (d) Comparer les trois surplus totaux obtenus — autarcie, après taxe, après ouverture — et relier ce résultat à la phrase de ce chapitre : « toute entrave à l'équilibre réduit le surplus total, l'ouverture l'augmente ».

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La **microéconomie** étudie les décisions des ménages et des entreprises, et les marchés particuliers où elles se rencontrent. La **macroéconomie** étudie l'économie prise dans son ensemble : croissance, inflation, chômage. Les deux portent sur les **mêmes dix principes** — ce sont les questions posées, et non les lois économiques de base, qui changent d'échelle.
- (b) Chaque affirmation est vraie **isolément** : une entreprise qui licencie réduit ses charges salariales, donc ses coûts — c'est un raisonnement correct au niveau individuel. Mais si **toutes** les entreprises licencient en même temps, les ménages touchés perdent leur revenu, donc leur pouvoir d'achat ; la demande adressée à l'ensemble des entreprises baisse. Ce qui allège les coûts de chacune, prise seule, finit par réduire les commandes reçues par toutes, prises ensemble : le raisonnement qui vaut pour la partie ne se transporte pas mécaniquement au tout.
- (c) Un ménage qui épargne davantage consomme moins aujourd'hui pour disposer de plus demain : à l'échelle individuelle, c'est une décision qui améliore sa situation future. Mais si **tous** les ménages épargnent davantage simultanément, la dépense totale de consommation baisse ; les entreprises, voyant leurs ventes reculer, vendent moins et peuvent réduire production et emploi — ce qui peut, en retour, réduire le revenu global et donc l'épargne effectivement dégagée par l'ensemble des ménages. C'est le **paradoxe de l'épargne** : une vertu individuelle qui, généralisée, peut se retourner contre son propre objectif.
- (d) Le sophisme de composition montre qu'il existe des questions — comment se comporte l'économie **dans son ensemble** — auxquelles la simple addition des comportements individuels ne répond pas : il faut une discipline à part, dotée de ses propres outils (agrégats, grandeurs macroéconomiques), pour les traiter. C'est précisément ce que fait la macroéconomie.

Correction — Exercice 2

- (a) $140 - 4P = 4(P - 5) - 20 = 4P - 40 \Rightarrow 180 = 8P \Rightarrow P_{\text{payé}} = 22,5 \text{ dh}$, $P_{\text{reçu}} = 22,5 - 5 = 17,5 \text{ dh}$.
- (b) $Q_d(15) = 140 - 60 = 80 \text{ kg}$ consommés. Surplus du consommateur $= \frac{1}{2} \times 80 \times (35 - 15) = 800 \text{ dh}$, surplus du producteur (limité aux 40 kg produits localement) $= \frac{1}{2} \times 40 \times (15 - 5) = 200 \text{ dh}$. Surplus total $= 800 + 200 = 1\,000 \text{ dh}$.
- (c) Demande $P = 35 - Q/4$, offre $P = 5 + Q/4$. Au plafond de 15, la quantité vendue est 40 (limitée par l'offre). Le surplus du consommateur est un **trapèze** entre la courbe de demande et le prix 15 : hauteurs $35 - 15 = 20$ et $25 - 15 = 10$ (la demande vaut $35 - 40/4 = 25$ en $Q = 40$), largeur 40 : $\frac{1}{2} \times (20 + 10) \times 40 = 600 \text{ dh}$. Le surplus du producteur est un **triangle**, car la courbe d'offre atteint exactement 15 en $Q = 40$: $\frac{1}{2} \times (15 - 5) \times 40 = 200 \text{ dh}$. Surplus total $= 600 + 200 = 800 \text{ dh}$.
- (d) Au plancher de 25, la quantité vendue est de nouveau 40 (limitée par la demande cette fois). Le surplus du consommateur est un **triangle** (la demande atteint exactement 25 en $Q = 40$) : $\frac{1}{2} \times (35 - 25) \times 40 = 200 \text{ dh}$. Le surplus du producteur est un **trapèze** : hauteurs $25 - 5 = 20$ et $25 - 15 = 10$, largeur 40 : $\frac{1}{2} \times (20 + 10) \times 40 = 600 \text{ dh}$. Surplus total $= 200 + 600 = 800 \text{ dh}$ — **identique** au résultat de (c). C'était prévisible : les deux interventions limitent la quantité échangée à la **même** valeur (40), et le surplus total ne dépend, à allocation efficace, que de la quantité effectivement échangée — pas du prix auquel elle s'échange. Seule la *répartition* entre consommateurs et producteurs diffère entre les deux cas.

Correction — Exercice 3

- (a) Les trois hypothèses : **concurrence parfaite, absence d'externalité, information complète**. *Principes de microéconomie* les lève une à une : l'absence d'externalité aux chapitres 1–3 (externalités, biens publics, fiscalité), la concurrence parfaite aux chapitres 4–8 (coûts, monopole, oligopole), l'information complète aux chapitres 11–12 (asymétrie d'information, choix réels).
- (b) « Comment mesure-t-on ? » (chapitres 1–2₃ : PIB, inflation) ; « pourquoi certains pays sont-ils riches ? » (chapitres 3–5 : croissance, épargne, finance) ; « d'où viennent chômage et inflation ? »

» (chapitres 6–9 : chômage, monnaie, économie ouverte); « que peut la politique économique? » (chapitres 10–12 : offre et demande globales, politiques).

(c) La courbe d'offre de ce cours est **donnée**; la microéconomie la **construit** à partir des coûts de l'entreprise, en maximisant un profit — ce qui revient à annuler une dérivée, exactement l'outil du chapitre 4 de *Mathématiques pour la gestion*. Les grandeurs de la macroéconomie (PIB, inflation, chômage) sont **définies** avant d'être expliquées, et ce sont ces définitions que l'économétrie reprend telles quelles pour construire ses séries et ses régressions.

(d) Une régression fournit toujours un coefficient, quel qu'il soit : le calcul ne juge pas de son sens. L'élasticité-prix estimée en économétrie n'est interprétable que parce que le chapitre 4 de ce cours a d'abord dit ce qu'une élasticité **est** (un rapport de variations relatives), et ce qu'on attend de son signe (négatif pour une demande) et de son ordre de grandeur (proche de 0 pour un bien inélastique, grand pour un bien élastique). L'économie fournit ce cadre d'interprétation — les **hypothèses**; l'économétrie confronte ensuite ce cadre aux données — elle le **met à l'épreuve**. Un coefficient estimé qui contredirait le signe attendu appellerait à s'interroger sur la spécification du modèle, non à accepter le résultat tel quel.

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 1 à 8, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) C'est l'**introduction** (dix principes) qui pose les trois notions. Le principe 2 les illustre par le coût d'opportunité d'une année d'études : 12 000 dh d'inscription et de livres, plus 45 000 dh de salaire auquel on renonce, soit un coût d'opportunité total de 57 000 dh — près du double de la dépense visible. Le principe 3 illustre le raisonnement à la marge par le siège d'avion vendu à 300 dh alors que son coût marginal n'est que de 50 dh : la décision rationnelle compare ces deux montants, non le coût moyen de 500 dh.

(b) C'est le **chapitre 2** qui l'établit, avec Amina et Brahim : sans échange, leur production totale est de 7 tonnes de blé et 24 mètres de tissu; avec spécialisation selon l'avantage comparatif, elle passe à 7 tonnes et 28 mètres — **quatre mètres de tissu en plus**, sans travail supplémentaire, que l'échange (deux tonnes contre six mètres) répartit à raison de deux mètres gagnés par chacun.

(c) Ce sont les **chapitres 3 et 4** (offre, demande, équilibre) qui établissent le point 3, avec le marché des dattes : $Q_d = 140 - 4P$, $Q_o = 4P - 20$, équilibre $P^* = 20$, $Q^* = 60$. C'est le **chapitre 6** qui établit le point 4 : à cet équilibre, le surplus total (consommateur 450 + producteur 450) atteint son maximum, 900 dh, sous les trois hypothèses rappelées à l'exercice 3(a).

(d) C'est le **chapitre 7** qui établit d'abord la perte sèche avec un seul triangle : une taxe de 5 dh sur le marché des dattes fait passer le prix payé à 22,5 dh et le prix reçu à 17,5 dh, réduit la quantité de 60 à 50, et crée une perte sèche de $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$ dh. C'est le **chapitre 8** qui en donne la variante à deux triangles, avec le tarif douanier : un triangle de « surproduction locale » et un triangle de « sous-consommation », chacun de 37,5 dh sur l'exemple chiffré de ce chapitre, pour une perte sèche totale de 75 dh — le même mécanisme (des échanges mutuellement avantageux qui n'ont pas lieu), mais dédoublé parce que le tarif agit séparément sur les producteurs locaux et sur les consommateurs locaux, alors que la taxe domestique agit sur un marché unique.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $250 - 5P = 5P - 50 \Rightarrow 300 = 10P \Rightarrow P^* = 30$ dh, $Q^* = 250 - 150 = 100$ tonnes. Demande : $P = 50 - Q/5$, offre : $P = 10 + Q/5$. Surplus total = $\frac{1}{2} \times 100 \times (50 - 10) = 2\,000$ dh.

(b) $Q_d(25) = 250 - 125 = 125$ t, $Q_o(25) = 125 - 50 = 75$ t. Quantité vendue = $\min(125, 75) = 75$ t. Pénurie = $125 - 75 = 50$ t.

(c) $Q_d(35) = 250 - 175 = 75$ t, $Q_o(35) = 175 - 50 = 125$ t. Quantité vendue = $\min(75, 125) = 75$ t.

Excédent = $125 - 75 = 50$ t.

(d)

Situation	Prix	Quantité échangée	Déséquilibre
Équilibre libre	30	100	—
Prix plafond à 25	25	75	pénurie de 50
Prix plancher à 35	35	75	excédent de 50

Les deux interventions **réduisent** la quantité échangée par rapport à l'équilibre libre (100 → 75 dans les deux cas) — conformément au constat de ce chapitre : « toute entrave à l'équilibre réduit » l'activité du marché, qu'elle prenne la forme d'un plafond ou d'un plancher.

Correction — Exercice 6

(a) $180 - 4P = 4P - 20 \Rightarrow 200 = 8P \Rightarrow P^* = 25$ dh, $Q^* = 180 - 100 = 80$ kg. Demande : $P = 45 - Q/4$, offre : $P = 5 + Q/4$. Surplus total = $\frac{1}{2} \times 80 \times (45 - 5) = 1\,600$ dh.

(b) $180 - 4P = 4(P - 6) - 20 = 4P - 44 \Rightarrow 224 = 8P \Rightarrow P_{\text{payé}} = 28$ dh, $P_{\text{reçu}} = 22$ dh, $Q = 180 - 112 = 68$ kg (vérification : $4 \times 22 - 20 = 68$). Perte sèche = $\frac{1}{2} \times 6 \times (80 - 68) = \frac{1}{2} \times 6 \times 12 = 36$ dh.

(c) $Q_d(15) = 180 - 60 = 120$ kg, $Q_o(15) = 60 - 20 = 40$ kg. Importations = $120 - 40 = 80$ kg. Surplus du consommateur = $\frac{1}{2} \times 120 \times (45 - 15) = 1\,800$ dh, surplus du producteur = $\frac{1}{2} \times 40 \times (15 - 5) = 200$ dh. Surplus total = $1\,800 + 200 = 2\,000$ dh.

(d)

Situation	Surplus total
Autarcie	1 600 dh
Après taxe de 6 dh	$1\,600 - 36 = 1\,564$ dh
Après ouverture (import)	2 000 dh

La taxe — une **entrave** — fait **reculer** le surplus total, de 1 600 à 1 564 dh. L'ouverture au commerce — qui **lève** une contrainte plutôt qu'elle n'en impose une — le fait au contraire **progresser**, de 1 600 à 2 000 dh. Ce marché du thé illustre donc, avec des chiffres nouveaux, exactement la lecture verticale annoncée par ce chapitre pour le marché des dattes : toute entrave réduit le surplus total, l'ouverture l'augmente.